# Note per la Presentazione di GhostSnap

Collegamenti Teorici e Spunti di Discussione

Francesco Simbola

Anno Accademico 2024/2025

## 1 Mappa Concettuale: Progetto vs Corso

Questa tabella collega le scelte implementative di *GhostSnap* ai concetti teorici trattati nelle slide del corso. Giustifica le mie decisioni tecniche.

| **Funzionalità** | **Concetto Teorico** | **Riferimento Didattico** |
|---|---|---|
| **Il "Fantasma"** | **Proxy Pattern** (Manipulation) | `08-XR-p4-interaction-basics.pdf` (Slide 4, 30-35) |
| **Invisible Drag** | **Feedforward** (vs Feedback) | `11-XR-gestures.pdf` (Slide 58) |
| **Snap Magnetico** | **Constraints** (Vincoli) | `06-XR-p2-input.pdf` (Slide 4) |
| **Tasto Undo** | **Reversibility / Trial & Error** | `10-XR-guidelines.pdf` (Slide 59, Guideline 11) |
| **Architettura React** | **Beyond MVC / Reactive UI** | `04-UI-p4-beyond.pdf` (Slide 3-6, 28) |
| **Fabric.js** | **Retained Mode / Scene Graph** | `lesson02-UIA-p2.pdf` (Slide 2-3) |
| **Logica Mouse** | **Input State Machine** | `lesson-03-UIA-p3.pdf` (Slide 4) |

Tabella 1: Mappatura delle funzionalità del progetto sui concetti del corso.

## 2 Spunti per la Discussione (Q&A)

### 2.1 1. Perché hai usato un "Fantasma" e nascosto l'oggetto?

**Concetto:** Proxy Pattern e Visual Clutter.

- **Risposta:** "Per migliorare la precisione dell'allineamento, ho applicato il *Proxy Pattern* descritto nelle lezioni di Interaction Basics (`08-XR-p4-interaction-basics.pdf`)."
- **Dettaglio:** "Manipolare direttamente l'oggetto può causare occlusione visiva. Utilizzando un proxy (il fantasma), separo l'azione motoria dal feedback visivo, permettendo all'utente di vedere chiaramente il target dello snap."

### 2.2 2. Perché hai scelto React e Fabric.js invece di disegnare su Canvas puro?

**Concetto:** Retained Mode vs Immediate Mode.

- **Risposta:** "Ho optato per un'architettura basata su oggetti (*Retained Mode*), come discusso nella lezione `lesson02-UIA-p2.pdf`."
- **Dettaglio:** "Fabric.js mantiene uno *Scene Graph* in memoria, permettendomi di gestire eventi e proprietà degli oggetti (come rettangoli e immagini) singolarmente. Disegnare pixel per pixel (*Immediate Mode*) avrebbe reso molto più complessa la gestione delle interazioni come il drag & drop."
- **React:** "Inoltre, l'uso di React segue i paradigmi moderni *Beyond MVC* visti in `04-UI-p4-beyond.pdf`, garantendo uno stato reattivo e coerente."

### 2.3 3. A cosa serve il ritardo di 600ms per l'apparizione del fantasma?

**Concetto:** Feedforward e Intenzione Utente.

- **Risposta:** "Il timer agisce come meccanismo di *Feedforward*, anticipando il risultato dell'azione (`11-XR-gestures.pdf`)."
- **Dettaglio:** "Serve a distinguere l'intenzione dell'utente: se si muove velocemente, vuole solo spostare (riduco il carico cognitivo nascondendo le guide). Se si ferma, il sistema deduce l'intenzione di allineare e mostra l'aiuto visivo."

### 2.4 4. Come gestisci gli errori dell'utente?

**Concetto:** Reversibilità (Guideline 11).

- **Risposta:** "La gestione dell'errore è fondamentale in interazioni non standard come l'*Invisible Drag*. Ho implementato un sistema di Undo robusto seguendo la Guideline 11 delle lezioni XR (`10-XR-guidelines.pdf`)."
- **Dettaglio:** "*Allow for trial and error*: permettere all'utente di annullare azioni incoraggia l'esplorazione dell'interfaccia senza timore di sbagliare."

# 3 Approfondimenti Avanzati

Questa sezione contiene concetti teorici più profondi della materia HCI.

## 3.1 1. Legge di Fitts e Snap Magnetico

**Teoria:** La *Legge di Fitts* stabilisce che il tempo per raggiungere un bersaglio dipende dalla distanza e dalla dimensione del bersaglio stesso. Bersagli piccoli richiedono più tempo e precisione.

- **Applicazione in GhostSnap:** "L'implementazione dello *Snap Magnetico* (e del vincolo alla griglia) può essere vista come un'applicazione pratica per ottimizzare la Legge di Fitts. Lo snap aumenta virtualmente la 'larghezza' del bersaglio (il centro del canvas). L'utente non deve posizionare l'oggetto con precisione al pixel (bersaglio piccolo, indice di difficoltà alto), ma basta che arrivi all'interno della soglia di snap (`SNAP_THRESHOLD`), rendendo il compito motorio molto più rapido e meno faticoso."
- **Riferimento:** Concetti di precisione e vincoli (`06-XR-p2-input.pdf`).

## 3.2 2. Direct Manipulation vs Golfi di Norman

**Teoria:** La *Manipolazione Diretta* richiede visibilità continua dell'oggetto. Nascondere l'oggetto (Invisible Drag) rischia di allargare il *Golfo della Valutazione* (l'utente non capisce lo stato del sistema).

- **Applicazione in GhostSnap:** "Sono consapevole che l'Invisible Drag viola parzialmente il principio di visibilità continua della Manipolazione Diretta. Per mitigare questo rischio e chiudere il *Golfo della Valutazione*, ho introdotto feedback visivi forti: il cursore cambia aspetto durante il drag e il Fantasma appare come *Feedforward* esplicito. Questo rassicura l'utente che il sistema sta ancora tracciando l'oggetto, anche se invisibile."
- **Riferimento:** Pattern di Manipolazione Diretta (`08-XR-p4-interaction-basics.pdf`).

## 3.3 3. Affordance e Signifiers

**Teoria:** L'*Affordance* è la proprietà di un oggetto che suggerisce come usarlo; i *Signifiers* sono segnali che comunicano dove avviene l'azione.

- **Applicazione in GhostSnap:** "Il design del Fantasma (blu, semi-trasparente, bordo tratteggiato) agisce come un *Signifier* preciso. Non comunica 'io sono l'oggetto reale' (che sarebbe solido), ma comunica 'io sono una possibilità futura'. Questo design aiuta l'utente a distinguere semanticamente tra lo stato attuale (invisibile/mouse) e lo stato futuro proposto (fantasma)."
- **Riferimento:** Guidelines di Design e comprensione dell'ambiente (`10-XR-guidelines.pdf`).